

[C] 大学物理 2A 期末复习 1

01em

0.01em

0em

气体动理论

本章从微观角度研究气体的宏观性质。核心思路是：把大量气体分子视为不停做无规则热运动的弹性小球，用统计方法从分子运动推导出气体的压强、温度、内能等宏观量，并研究分子速率的统计分布规律。

考点 1：理想气体状态方程与分子微观参量

考点讲解

1. 理想气体状态方程 理想气体状态方程将气体的宏观状态参量——压强 p 、体积 V 、热力学温度 T ——联系在一起：

$$pV = \nu RT$$

其中 ν 是气体的物质的量（单位：mol）， $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 是摩尔气体常量。

状态方程还有微观形式。引入**分子数密度** n （单位体积内的分子数，单位： m^{-3} ），则有：

$$p = nkT$$

其中 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 是玻尔兹曼常量。这个公式说明：压强由分子数密度 n 和温度 T 共同决定。

2. 分子数密度与宏观量的关系 由 $pV = \nu RT$ 和 $n = N/V$ （ N 为总分子数），可以得到分子数密度

3. 道尔顿分压定律 在同一容器中混合多种理想气体时，混合气体的总压强等于各组分气体分压之和：

$$p_{\text{总}} = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$$

其中每种气体的分压 $p_i = n_i kT$ ， n_i 是该组分的分子数密度。

常见题型

- 已知 p 、 T 求分子数密度 n
- 已知 n 、 T 求压强 p
- 利用分压定律求混合气体压强
- 结合密度公式做综合计算

初学易错点

- **热力学温度 vs 摄氏温度**：公式中 T 必须用开尔文 (K)， $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 。写 7°C 时要先转化为 280 K。
- **混淆 R 和 k** ： R 是对 1 mol 气体而言的 ($R = N_A k$)， k 是对单个分子而言的。 $p = nkT$ 用 k ， $pV = \nu RT$ 用 R 。
- **道尔顿分压定律的前提**：各组分气体本身要满足理想气体状态方程，且彼此之间没有化学反应。

例题

例题 1 (来自：1415_ 大物.pdf)

题目：容器中储有 1 mol 的氮气，压强为 1.33 Pa，温度为 7°C ，则

- (1) 1 m^3 中氮气的分子数为 _____；
- (2) 容器中的氮气的密度为 _____；
- (3) 1 m^3 中氮分子的总平动动能为 _____。

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ ， N_2 气的摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解答:

首先将温度转化为热力学温度: $T = 7 + 273 = 280 \text{ K}$ 。

(1) 求分子数密度

由理想气体状态方程的微观形式 $p = nkT$, 解出分子数密度 n :

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.33}{1.38 \times 10^{-23} \times 280}$$

计算分母: $1.38 \times 10^{-23} \times 280 = 3.864 \times 10^{-21}$

$$n = \frac{1.33}{3.864 \times 10^{-21}} = 2.87 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

(2) 求密度

由密度公式 $\rho = \frac{pM_{\text{mol}}}{RT}$:

$$\rho = \frac{1.33 \times 28 \times 10^{-3}}{8.31 \times 280} = \frac{3.724 \times 10^{-2}}{2326.8} = 1.47 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$$

(3) 求总平动动能

1 m^3 中有 n 个分子, 每个分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$ (由能量均分定理, 3 个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2}kT$), 所以总平动动能为:

$$E_t = n \times \frac{3}{2}kT = 2.87 \times 10^{20} \times \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 280$$

$$= 2.87 \times 10^{20} \times 5.796 \times 10^{-21} = 5.90 \times 10^{-3} \text{ J}$$

解析: 本题综合考查了理想气体状态方程的微观形式 $p = nkT$ 、密度公式 $\rho = pM_{\text{mol}}/(RT)$, 以及能量均分定理给出的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 。关键是区分宏观量 (p, V, T) 和微观量 (n, k, m), 并注意单位换算。

例题 2 (来自: 1819_ 大物.docx)

题目：在一密闭容器中，储有 A、B、C 三种理想气体，处于平衡状态。A 种气体的分子数密度为 n_1 ，它产生的压强为 p_1 ；B 种气体的分子数密度为 $2n_1$ ；C 种气体的分子数密度为 $3n_1$ 。则混合气体的压强 p 为：

- (A) $3p_1$ (B) $4p_1$ (C) $5p_1$ (D) $6p_1$

解答：

由道尔顿分压定律，混合气体的总压强等于各组分气体分压之和：

$$p = p_A + p_B + p_C$$

由 $p = nkT$ ，在同一容器中温度 T 相同，各组分的分压与分子数密度成正比：

$$p_A = n_1 kT = p_1$$

$$p_B = 2n_1 kT = 2p_1$$

$$p_C = 3n_1 kT = 3p_1$$

因此：

$$p = p_1 + 2p_1 + 3p_1 = 6p_1$$

答案选 (D)。

解析：本题直接考查道尔顿分压定律。在同一容器中各组分温度相同，因此分压与分子数密度成正比。总压强是各分压之和，不是分子数密度之和乘以 kT （虽然结果一样，但理解上要先分别求分压再求和）。

练习

练习 1（来自：1819__大物样卷.pdf）

题目：三个容器 A 、 B 、 C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $(\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1 : 2 : 4$ ，则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为：

- (A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1

点击查看完整解答由理想气体压强公式 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ ，分子数密度 n 和分子质量 m 均相同，所以 $p \propto \overline{v^2}$ 。

方均根速率之比为 $1 : 2 : 4$ ，则 $\overline{v^2}$ 之比为 $1^2 : 2^2 : 4^2 = 1 : 4 : 16$ 。

因此压强之比 $p_A : p_B : p_C = 1 : 4 : 16$ ，选 (C)。

考点 2：理想气体压强的微观解释

考点讲解

1. 压强的微观本质 气体压强是大量分子频繁碰撞容器壁产生的宏观效果。从微观推导，理想气体压强公式为：

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

其中 n 是分子数密度， m 是单个分子质量， $\overline{v^2}$ 是分子速率的方均值。

2. 压强公式的能量形式 将 $\overline{v^2}$ 与分子平均平动动能 $\overline{w} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 联系起来，压强公式可以改写为：

$$p = \frac{2}{3}n\overline{w}$$

其中 $\overline{w} = \frac{3}{2}kT$ 是分子的平均平动动能。代入得 $p = nkT$ 。

这个公式的物理含义是：压强与分子数密度和分子平均平动动能的乘积成正比。

3. 方均根速率 由 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ 和 $p = nkT$, 可以解出方均根速率:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}}$$

方均根速率反映了分子热运动的剧烈程度, 与 $\sqrt{T}$ 成正比。

常见题型

- 根据 n 和 $\overline{w}$ 求压强之比
- 根据方均根速率之比求压强之比
- 混合气体的压强计算

初学易错点

- $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ 中的 $\overline{v^2}$ 不是 $(\overline{v})^2$: $\overline{v^2}$ 是速率平方的平均值, $\overline{v}$ 是平均速率, 两者不相等。具体来说 $\overline{v^2} > (\overline{v})^2$ 。
- 压强公式的适用条件: 必须是理想气体 (分子间无相互作用力, 碰撞为弹性碰撞), 且处于热力学平衡态。

例题

例题 1 (来自: 1415_ 大物 2A.docx)

题目: A 、 B 、 C 三个容器中皆装有理想气体, 它们的分子数密度之比为 $n_A : n_B : n_C = 4 : 2 : 1$, 而分子的平均平动动能之比为 $\overline{w}_A : \overline{w}_B : \overline{w}_C = 1 : 2 : 4$, 则它们的压强之比 $p_A : p_B : p_C =$ _____。

解答:

由压强公式的能量形式 $p = \frac{2}{3}n\overline{w}$, 压强与分子数密度 n 和平均平动动能 $\overline{w}$ 的乘积成正比:

$$p_A : p_B : p_C = (n_A \overline{w}_A) : (n_B \overline{w}_B) : (n_C \overline{w}_C)$$

代入数据:

$$= (4 \times 1) : (2 \times 2) : (1 \times 4) = 4 : 4 : 4 = 1 : 1 : 1$$

因此 $p_A : p_B : p_C = 1 : 1 : 1$ 。

解析：虽然三个容器中气体的分子数密度和平均平动动能各不相同，但它们的乘积恰好相等，所以压强相同。这道题的关键是记住 $p = \frac{2}{3}n\bar{w}$ 这个公式，直接代入比例即可。

例题 2（来自：1819__大物样卷.pdf）

题目：三个容器 A 、 B 、 C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $v_{A,\text{rms}} : v_{B,\text{rms}} : v_{C,\text{rms}} = 1 : 2 : 4$ ，则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为：

- (A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1

解答：

由理想气体压强公式 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ 。由于是同种气体，分子质量 m 相同；题目已知分子数密度 n 也相同。因此：

$$p \propto \overline{v^2}$$

方均根速率是 $\sqrt{\overline{v^2}}$ ，所以 $\overline{v^2}$ 是方均根速率的平方。方均根速率之比为 $1 : 2 : 4$ ，则：

$$\overline{v_A^2} : \overline{v_B^2} : \overline{v_C^2} = 1^2 : 2^2 : 4^2 = 1 : 4 : 16$$

因此：

$$p_A : p_B : p_C = 1 : 4 : 16$$

答案选 (C)。

解析：另一种思路：由方均根速率公式 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3kT/m}$ 可知 $v_{\text{rms}}^2 \propto T$ ，所以温度之比为 $1 : 4 : 16$ 。再由 $p = nkT$ ， n 相同， $p \propto T$ ，得到压强之比也是 $1 : 4 : 16$ 。两种方法结论一致。

练习

练习 1 (来自: 1920__大物__期中.pdf)

题目: 三个容器 A 、 B 、 C 中装有同种理想气体, 其分子数密度 n 相同, 而方均根速率之比为 $1:2:4$, 则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$ 为:

- (A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1

点击查看完整解答与例题 2 完全相同的题目和解法。由 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$, n 和 m 相同, $p \propto \overline{v^2}$ 。方均根速率之比 $1:2:4$, 平方后 $\overline{v^2}$ 之比为 $1:4:16$, 故 $p_A:p_B:p_C = 1:4:16$, 选 (C)。

考点 3: 能量均分定理与分子动能、内能

考点讲解

1. 自由度 自由度是指确定一个分子在空间中的位置所需要的独立坐标数目。

- 单原子分子 (如 He、Ne、Ar): 只有 3 个平动自由度 (x, y, z 方向各一个), 总自由度 $i = 3$ 。
- 刚性双原子分子 (如 H_2 、 O_2 、 N_2): 3 个平动自由度 + 2 个转动自由度 (绕两个垂直于连线的轴转动), 总自由度 $i = 5$ 。
- 刚性多原子分子 (如 H_2O 、 NH_3): 3 个平动自由度 + 3 个转动自由度, 总自由度 $i = 6$ 。

为什么没有振动自由度? 在常温下, 分子的振动自由度被“冻结”(振动能级间距远大于 kT), 所以通常只考虑平动和转动。本章讨论的“刚性”分子就是指不考虑振动的理想化模型。

2. 能量均分定理 在温度为 T 的热平衡状态下, 分子的每一个自由度都贡献 $\frac{1}{2}kT$ 的平均能量。这就是能量均分定理。

由此可得:

- 分子的平均平动动能 (只算 3 个平动自由度):

$$\bar{w} = \frac{3}{2}kT$$

注意：平均平动动能只与温度有关，与分子种类无关。无论是 He 还是 O，只要温度相同，平均平动动能就相同。

- 分子的平均动能（平动 + 转动）：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$$

其中 i 是总自由度。对于刚性双原子分子， $\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$ 。

- 分子某一方向速度分量平方的平均值：

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{kT}{m}$$

这是因为 $\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}kT$ （每个平动自由度贡献 $\frac{1}{2}kT$ ）。

3. 理想气体的内能 理想气体的内能等于所有分子的总动能（忽略分子间势能）：

$$U = \nu \cdot \frac{i}{2}RT = N \cdot \frac{i}{2}kT$$

其中 ν 是物质的量， N 是总分子数。

对于不同气体：

分子类型	自由度 i	1 mol 内能
单原子（He、Ar）	3	$\frac{3}{2}RT$
刚性双原子（H、O）	5	$\frac{5}{2}RT$
刚性多原子（NH ₃ 、H ₂ O）	6	$3RT$

利用 $pV = \nu RT$ ，内能也可以写成：

$$U = \frac{i}{2}pV$$

4. 内能的变化 对于一定量的理想气体，内能的变化量为：

$$\Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}\Delta(pV)$$

在等体过程（ V 不变）中， $\Delta(pV) = V\Delta p$ ，所以 $\Delta U = \frac{i}{2}V\Delta p$ 。

常见题型

- 根据温度和分子类型求平均平动动能、平均动能
- 根据给定条件计算内能或内能之比
- 比较不同气体在相同温度下的动能和内能
- 判断某一物理量是否与分子种类有关

初学易错点

- **平均平动动能 vs 平均动能**：平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 只含平动，与分子种类无关；平均动能 $\frac{i}{2}kT$ 包含转动，与自由度 i 有关。温度相同时不同气体的平均平动动能一定相同，但平均动能不一定相同。
- **单个分子 vs 1 mol 气体**：对单个分子用 k （如 $\frac{3}{2}kT$ ），对 1 mol 气体用 R （如 $\frac{5}{2}RT$ ）。不要混淆 k 和 R 。
- **“刚性”的含义**：刚性双原子分子不考虑振动，自由度为 5 而非 7。只有在高温下才需要考虑振动自由度。
- **内能公式 $U = \frac{i}{2}pV$ 的适用范围**：仅适用于理想气体（分子间无势能）。

例题

例题 1（来自：1516_ 大物 1A2A.pdf）

题目：温度、压强相同的氢气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\varepsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系：

- (A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等
- (B) $\bar{\varepsilon}$ 相等，而 $\bar{w}$ 不相等
- (C) $\bar{w}$ 相等，而 $\bar{\varepsilon}$ 不相等
- (D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等

解答：

第一步：分析平均平动动能

由能量均分定理，分子的平均平动动能为：

$$\bar{w} = \frac{3}{2}kT$$

这个公式中只包含温度 T ，不包含分子质量或分子类型。氮气和氧气温度相同，因此：

$$\bar{w}_{\text{He}} = \bar{w}_{\text{O}_2} = \frac{3}{2}kT$$

平均平动动能相等。

第二步：分析平均动能

分子的平均动能为：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$$

其中 i 是分子自由度。

- 氦气（He）是单原子分子，自由度 $i = 3$ ： $\bar{\varepsilon}_{\text{He}} = \frac{3}{2}kT$
- 氧气（O₂）是刚性双原子分子，自由度 $i = 5$ ： $\bar{\varepsilon}_{\text{O}_2} = \frac{5}{2}kT$

因为 i 不同，所以 $\bar{\varepsilon}_{\text{He}} \neq \bar{\varepsilon}_{\text{O}_2}$ ，平均动能不相等。

结论： $\bar{w}$ 相等， $\bar{\varepsilon}$ 不相等，选 (C)。

解析：本题的关键是区分“平均平动动能”和“平均动能”。平均平动动能只包含 3 个平动自由度的贡献，因此只与温度有关，与分子种类无关。而平均动能还包含转动自由度的贡献，不同分子的转动自由度数不同，因此即使温度相同，不同气体的平均动能也不同。

例题 2（来自：1314__大物 2A.pdf）

题目：1 mol 氧气（视为刚性双原子分子的理想气体）贮于一氧气瓶中，温度为 27°C，这瓶氧气的内能为 _____；分子的平均平动动能为 _____；分子的平均总动能为 _____。

（摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

解答:

温度 $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ 。O 是刚性双原子分子, 自由度 $i = 5$ 。

(1) 分子的平均平动动能

平均平动动能只与温度有关, 与分子种类无关:

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(2) 分子的平均总动能

平均总动能 = 平均平动动能 + 平均转动动能, 对应全部 $i = 5$ 个自由度:

$$\bar{\epsilon} = \frac{5}{2}kT = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 1.035 \times 10^{-20} \text{ J}$$

(3) 氧气的内能

1 mol 气体的内能为:

$$U = \frac{i}{2}RT = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = \frac{5}{2} \times 2493 = 6232.5 \text{ J} \approx 6.23 \times 10^3 \text{ J}$$

解析: 注意三个量的区别——平均平动动能是对单个分子的平动部分 ($\frac{3}{2}kT$), 平均总动能是对单个分子的全部自由度 ($\frac{5}{2}kT$), 内能是对整瓶气体所有分子的总动能 ($\frac{5}{2}\nu RT$)。数量级上, 单个分子的动能在 10^{-21} J 量级, 而宏观气体的内能在 10^3 J 量级, 差了约 10^{24} 倍, 这正是阿伏伽德罗常量 $N_A \approx 6 \times 10^{23}$ 的数量级。

例题 3 (来自: 2223_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 压强、体积和温度都相同的氢气和氦气 (均视为刚性分子的理想气体), 它们的质量之比为 $m_1 : m_2 =$ _____; 它们的内能之比为 $E_1 : E_2 =$ _____; 如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量, 则它们对外作功之比为 $W_1 : W_2 =$ _____。(各量下角标 1 表示氢气, 2 表示氦气; 氢气的摩尔质量为 2 g/mol , 氦气的摩尔质量为 4 g/mol 。)

解答:

第一步: 分析已知条件

p 、 V 、 T 都相同。由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, p 、 V 、 T 相同则物质的量 ν 相同, 即 $\nu_1 = \nu_2$ 。

第二步：求质量之比

质量 $m = \nu M_{\text{mol}}$ ，物质的量相同：

$$m_1 : m_2 = M_1 : M_2 = 2 : 4 = 1 : 2$$

第三步：求内能之比

内能 $E = \frac{i}{2}\nu RT$ ， ν 和 T 相同：

- 氢气（H₂）是刚性双原子分子， $i_1 = 5$
- 氦气（He）是单原子分子， $i_2 = 3$

$$E_1 : E_2 = \frac{5}{2} : \frac{3}{2} = 5 : 3$$

第四步：求等压过程对外做功之比

在等压过程中，吸收的热量为 $Q = \nu C_p \Delta T$ ，对外做功为 $W = p\Delta V = \nu R\Delta T$ 。

对于两种气体，吸收的热量 Q 相同：

$$Q = \nu_1 C_{p1} \Delta T_1 = \nu_2 C_{p2} \Delta T_2$$

因为 $\nu_1 = \nu_2$ ，所以：

$$C_{p1} \Delta T_1 = C_{p2} \Delta T_2$$

等压摩尔热容：- 氢气（ $i = 5$ ）： $C_{p1} = \frac{i_1+2}{2}R = \frac{7}{2}R$ - 氦气（ $i = 3$ ）： $C_{p2} = \frac{i_2+2}{2}R = \frac{5}{2}R$

因此：

$$\frac{7}{2}R \cdot \Delta T_1 = \frac{5}{2}R \cdot \Delta T_2 \Rightarrow \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = \frac{5}{7}$$

对外做功之比：

$$W_1 : W_2 = \nu R \Delta T_1 : \nu R \Delta T_2 = \Delta T_1 : \Delta T_2 = 5 : 7$$

解析：本题综合考查了理想气体状态方程、内能公式和等压过程的热量与功。关键步骤是：由 $pV = \nu RT$ 判断 ν 相同；由自由度确定 C_p ；利用 Q 相同的条件求出 ΔT 之比，再求 W 之比。等压摩尔热容 $C_p = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$ 是由迈耶公式 $C_p - C_V = R$ 得到的。

练习

练习 1（来自：1617_ 大物 1A2A.pdf）

题目：在相同的温度和压强下，各为单位体积的氧气（视为刚性双原子分子理想气体）与氢气的内能之比为 _____。

点击查看完整解答 由 $p = nkT$ ， p 和 T 相同则分子数密度 n 相同（单位体积内分子数相同）。

单位体积的内能为 $U/V = \frac{i}{2}nkT$ 。氧气 $i = 5$ ，氢气 $i = 3$ 。

内能之比为 5 : 3。

练习 2（来自：1920_ 大物 _ 期中.pdf）

题目：两容器内分别盛有氢气和氦气，若它们的温度和质量分别相等，则：

- (A) 两种气体分子的平均平动动能相等
 - (B) 两种气体分子的平均动能相等
 - (C) 两种气体分子的平均速率相等
 - (D) 两种气体的内能相等
-

点击查看完整解答 (A) 平均平动动能 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$ 只与温度有关，温度相同则相等。正确。

(B) 平均动能 $\bar{\epsilon} = \frac{i}{2}kT$ ，H 的 $i = 5$ ，He 的 $i = 3$ ，不相等。错误。

(C) 平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8RT/(\pi M)}$ ，摩尔质量不同则不相等。错误。

(D) 内能 $U = \frac{i}{2}\nu RT$ ，质量相同但摩尔质量不同（ ν 不同），自由度也不同，内能不同。错误。

选 (A)。

练习 3 (来自: 1415__大物 2A.docx)

题目: 压强为 p 、体积为 V 的氢气 (视为刚性分子理想气体) 的内能为:

- (A) $\frac{5}{2}pV$ (B) $\frac{3}{2}pV$ (C) $\frac{7}{2}pV$ (D) $\frac{1}{2}pV$

点击查看完整解答理想气体内能 $U = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$ 。H 是刚性双原子分子, $i = 5$, 所以 $U = \frac{5}{2}pV$ 。

选 (A)。

练习 4 (来自: 1920__大物 __期中.pdf)

题目: 有一瓶质量为 M 的氢气 (视作刚性双原子分子的理想气体), 温度为 T , 则氢气分子的平均平动能为 _____, 氢气分子的平均动能为 _____, 该瓶氢气的内能为 _____。

点击查看完整解答 - 平均平动动能: $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$ (与分子种类无关, 只取决于温度) - 平均动能: $\bar{\epsilon} = \frac{5}{2}kT$ (刚性双原子分子 $i = 5$) - 内能: $U = \frac{5}{2}\nu RT = \frac{5}{2} \cdot \frac{M}{M_{\text{mol}}} \cdot RT$, 其中 $M_{\text{mol}} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ 是氢气的摩尔质量

练习 5 (来自: 1920__大物 __期中 __答案.pdf)

题目: 一个分子质量为 m 的气体在温度 T 下的平均平动动能为 _____, 平均转动动能为 _____, 1 mol 该气体的平均动能为 _____。

点击查看完整解答假设为刚性双原子分子: - 平均平动动能: $\frac{3}{2}kT$ (3 个平动自由度) - 平均转动动能: $\frac{2}{2}kT = kT$ (2 个转动自由度) - 1 mol 气体的平均动能: $\frac{5}{2}RT$ ($i = 5$, 用 R 代替 k , 乘以 N_A)

练习 6 (来自: 1415__大物 1A.pdf)

题目: 有 1 mol 刚性双原子分子理想气体 (已知玻尔兹曼常量 k 和普适常量 R), 处于温度为 T 的平衡态下, 则该气体分子的平均平动动能为 _____, 平均动能为 _____, 该气体的内能为 _____。

点击查看完整解答 - 平均平动动能: $\frac{3}{2}kT$ - 平均动能: $\frac{5}{2}kT$ (刚性双原子分子 $i = 5$) - 内能:
 $U = \frac{5}{2}\nu RT = \frac{5}{2}RT$ ($\nu = 1 \text{ mol}$)

注意: 前两个是单个分子的量 (用 k), 最后一个是一瓶气体的量 (用 R)。

练习 7 (来自: 2324_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 1 mol NH_3 气体 (视为由刚性多原子分子组成), 由状态 $A(p_1, V)$ 变到状态 $B(p_2, V)$, 则
 气体内能的增量为:

- (A) $\frac{5}{2}(p_2 - p_1)V$ (B) $\frac{3}{2}(p_2 - p_1)V$ (C) $3(p_2 - p_1)V$ (D) $\frac{7}{2}(p_2 - p_1)V$
-

点击查看完整解答 NH_3 是刚性多原子分子, 自由度 $i = 6$ 。

等体过程 (V 不变) 中, 内能增量:

$$\Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{6}{2} \times 1 \times R(T_2 - T_1) = 3R(T_2 - T_1)$$

由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, 等体过程中 $\Delta(pV) = V\Delta p$:

$$R\Delta T = \frac{V(p_2 - p_1)}{\nu} = V(p_2 - p_1)$$

所以 $\Delta U = 3(p_2 - p_1)V$, 选 (C)。

练习 8 (来自: 1415_ 大物.pdf)

题目: 一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 m 。根据理想气体的分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量平方的平均值:

- (A) $\overline{v_x^2} = \sqrt{3kT/m}$ (B) $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\sqrt{3kT/m}$ (C) $\overline{v_x^2} = 3kT/m$ (D) $\overline{v_x^2} = kT/m$
-

点击查看完整解答由能量均分定理, 每个自由度的平均能量为 $\frac{1}{2}kT$ 。 x 方向的平均动能为:

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}kT$$

解出: $\overline{v_x^2} = \frac{kT}{m}$, 选 (D)。

注意: $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2} = \frac{3kT}{m}$, 这就是方均速率, 不要与 $\overline{v_x^2}$ 混淆。

考点 4: 麦克斯韦速率分布律

考点讲解

1. 麦克斯韦速率分布函数 在热平衡状态下, 大量气体分子的速率分布遵循麦克斯韦速率分布律。定义速率分布函数 $f(v)$:

$$f(v) = \frac{dN}{N \cdot dv}$$

其物理含义是: 速率在 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比率。

$f(v)$ 满足归一化条件:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

即所有速率区间内的分子比例之和为 100%。

2. $f(v)$ 的重要性质

- 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数: $\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$
- 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子占总数的比例: $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$
- 速率大于 v_0 的分子数: $N \int_{v_0}^{\infty} f(v) dv$
- 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内分子的平均速率:

$$\bar{v}_{1 \sim 2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

- 分子的平均速率 (全区间):

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

- 分子的平均平动动能:

$$\overline{w} = \int_0^\infty \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv = \frac{3}{2}kT$$

3. 三个特征速率 麦克斯韦速率分布中有三个重要的特征速率:

特征速率	公式	物理含义
最概然速率 v_p	$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{\text{mol}}}}$	$f(v)$ 取最大值时的速率
平均速率 $\bar{v}$	$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}$	所有分子速率的算术平均值
方均根速率 v_{rms}	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}}$	速率平方的平均值再开方

三者的大小关系: $v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}$ 。

比值关系 (同一种气体):

$$\bar{v} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}v_p \approx 1.128 v_p$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3}{2}}v_p \approx 1.225 v_p$$

4. 温度和分子质量对分布曲线的影响 $f(v)$ 曲线是一条先升后降的钟形曲线, 有以下规律:

温度的影响 (同一种气体):

- 温度升高 $\rightarrow v_p$ 增大 (峰值右移), 分布变平坦 (峰值降低)
- 温度降低 $\rightarrow v_p$ 减小 (峰值左移), 分布变尖锐 (峰值升高)
- 曲线下的面积始终为 1 (归一化条件), 所以变宽必然变矮

分子质量的影响 (同一温度下):

- 分子质量大 $\rightarrow v_p$ 小（峰值左移），分布更集中（峰值更高）
- 分子质量小 $\rightarrow v_p$ 大（峰值右移），分布更分散（峰值更低）

例如：同一温度下，O 分子质量大于 H，所以 O 的分布曲线峰值在左侧且更高，H 的峰值在右侧且更低。

常见题型

- 识别 $f(v)$ 曲线对应的气体种类或温度高低
- 计算最概然速率、平均速率、方均根速率
- 判断某积分表达式的物理意义
- 比较不同气体的特征速率

初学易错点

- $f(v)$ 不是概率： $f(v)$ 是概率密度， $f(v)dv$ 才是概率。不能说“速率为 v 的分子占比是 $f(v)$ ”，而应该说“速率在 v 到 $v + dv$ 范围内的分子占比是 $f(v)dv$ ”。
 - $f(v)$ 的最大值对应 v_p ： $f(v_p)$ 是分布函数的最大值，对应的是 $f(v)$ 曲线峰值的高度。温度升高时， v_p 增大但 $f(v_p)$ 反而减小（曲线变平）。
 - 曲线下面积恒为 1：这是归一化条件，无论温度如何变化，面积不变。
 - 阴影小长条的面积： $f(v)dv$ 表示速率在 v 到 $v + dv$ 范围内的分子占总分子数的比例。
-

例题

例题 1（来自：1415_ 大物 2A.docx）

题目：图示的两条曲线分别表示氢、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布，其中

- (1) 曲线 I 表示 _____ 分子的速率分布曲线；曲线 II 表示 _____ 分子的速率分布曲线。
- (2) 画有阴影的小长条面积表示 _____。

（图中曲线 I 峰值偏右，曲线 II 峰值偏左）

解答：

- (1) 判断曲线对应的气体

最概然速率 $v_p = \sqrt{2RT/M_{\text{mol}}}$ 。在相同温度下，摩尔质量 M_{mol} 越大， v_p 越小，分布曲线的峰值越偏向低速率方向。

氧气的摩尔质量 $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g/mol}$ ，氢气的摩尔质量 $M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$ 。

$M_{\text{O}_2} > M_{\text{H}_2}$ ，所以氧气的 v_p 更小，峰值偏左。

- 曲线 I（峰值偏右， v_p 较大）→ 氢气（H）
- 曲线 II（峰值偏左， v_p 较小）→ 氧气（O）

(2) 阴影面积的物理意义

$f(v)$ 曲线中，速率 v 到 $v + dv$ 之间的阴影小长条面积为 $f(v) \cdot dv$ 。

由 $f(v)$ 的定义 $f(v) = dN/(N \cdot dv)$ ，可得：

$$f(v) dv = \frac{dN}{N}$$

这表示速率在 v 到 $v + dv$ 范围内的分子数占总分子数的比例。

解析：判断曲线对应哪种气体的关键是 v_p 与 $\sqrt{1/M_{\text{mol}}}$ 成正比。摩尔质量越大， v_p 越小，峰值越靠左。同时，由于归一化条件（曲线下面积恒为 1）， v_p 越小的曲线峰值越高（分布更集中）。

例题 2（来自：1516__大物 1A2A.pdf）

题目：设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线。令 $(v_p)_{\text{O}_2}$ 和 $(v_p)_{\text{H}_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则：

- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{\text{O}_2}/(v_p)_{\text{H}_2} = 4$
- (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{\text{O}_2}/(v_p)_{\text{H}_2} = 1/4$
- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{\text{O}_2}/(v_p)_{\text{H}_2} = 1/4$
- (D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{\text{O}_2}/(v_p)_{\text{H}_2} = 4$

（图中曲线 a 峰值较高且偏左，曲线 b 峰值较低且偏右）

解答：

第一步：判断哪条曲线对应氧气

由 $v_p = \sqrt{2RT/M_{\text{mol}}}$ ，同一温度下 M_{mol} 越大， v_p 越小。

$M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g/mol} > M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$ ，所以 $(v_p)_{\text{O}_2} < (v_p)_{\text{H}_2}$ 。

曲线 a 峰值偏左 (v_p 较小), 因此曲线 a 表示氧气的速率分布。

第二步: 计算最概然速率之比

$$\frac{(v_p)_{\text{O}_2}}{(v_p)_{\text{H}_2}} = \frac{\sqrt{2RT/M_{\text{O}_2}}}{\sqrt{2RT/M_{\text{H}_2}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{H}_2}}{M_{\text{O}_2}}} = \sqrt{\frac{2}{32}} = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$

结论: 曲线 a 表示氧气, $(v_p)_{\text{O}_2}/(v_p)_{\text{H}_2} = 1/4$, 选 (B)。

解析: 最概然速率之比只与 $\sqrt{M_{\text{mol}}}$ 的倒数比有关。计算时注意是 $\sqrt{M_{\text{H}_2}/M_{\text{O}_2}}$ 而不是 $\sqrt{M_{\text{O}_2}/M_{\text{H}_2}}$, 因为 v_p 与 $\sqrt{1/M_{\text{mol}}}$ 成正比。

例题 3 (来自: 1920_ 大物 _ 期中.pdf)

题目: 氦气分子的速率分布曲线如图所示 (峰值在 $v = 1000 \text{ m/s}$ 处), 试在图上画出同温度下氢气分子的速率分布曲线的大致情况, 并求氢气分子在该温度时的最可几速率和方均根速率。

解答:

第一步: 求氢气的最概然速率

由题图可知氦气的最概然速率 $(v_p)_{\text{He}} = 1.00 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。

最概然速率之比:

$$\frac{(v_p)_{\text{H}_2}}{(v_p)_{\text{He}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{He}}}{M_{\text{H}_2}}} = \sqrt{\frac{4}{2}} = \sqrt{2}$$

因此:

$$(v_p)_{\text{H}_2} = \sqrt{2} \times 1.00 \times 10^3 = 1.41 \times 10^3 \text{ m/s}$$

第二步: 求氢气的方均根速率

利用最概然速率与方均根速率的关系:

$$v_{\text{rms}} = v_p \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$(v_{\text{rms}})_{\text{H}_2} = 1.41 \times 10^3 \times \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.41 \times 10^3 \times 1.225 = 1.73 \times 10^3 \text{ m/s}$$

第三步：画出分布曲线

氢气分子质量小于氦气，因此 v_p 更大，分布曲线的峰值在氦气峰值的右侧 ($\sqrt{2}$ 倍处)，且峰值更低（曲线更平坦，因为面积相同）。

解析：本题的要点是：(1) 利用 v_p 之比等于 $\sqrt{M_{\text{He}}/M_{\text{H}_2}}$ 来计算；(2) 利用 $v_{\text{rms}} = v_p \sqrt{3/2}$ 的关系快速求方均根速率，而不需要知道具体温度。画曲线时要注意： v_p 越大 $\rightarrow$ 峰值越低（归一化条件要求面积为 1）。

例题 4（来自：1718_ 大物 1A2A.pdf）

题目：在平衡状态下，已知理想气体的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ 、分子的质量为 m 、最概然速率为 v_p ，说明下列各式的物理意义：

- (1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$ 表示 _____
- (2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv$ 表示 _____

解答：

(1) $f(v)$ 是速率分布函数， $f(v)dv$ 表示速率在 v 到 $v + dv$ 范围内的分子占总分子数的比例。对 $f(v)$ 从 v_p 到 ∞ 积分，得到的是速率大于最概然速率 v_p 的分子占总分子数的比例。

(2) $\frac{1}{2}mv^2$ 是一个速率为 v 的分子的平均动能。 $f(v)dv$ 是速率为 v 附近的分子占比。因此 $\frac{1}{2}mv^2 \cdot f(v)dv$ 表示速率为 v 附近的分子的平均动能对平均值的“贡献”。对全部速率积分后，得到的是气体分子的平均平动动能，即：

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv = \bar{w} = \frac{3}{2}kT$$

解析：这类题目考查对 $f(v)$ 积分的物理解读。核心思路是： $f(v)$ 是归一化的概率密度函数（以速率为“随机变量”），对 $f(v)$ 乘以某个与 v 有关的量再积分，就得到该量的统计平均值。

练习

练习 1 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf)

题目: 图示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线。由此可得氢气分子的最概然速率为 2000 m/s; 氧气分子的最概然速率为 500 m/s。

点击查看完整解答由 $v_p = \sqrt{2RT/M_{\text{mol}}}$, 同温度下:

$$\frac{(v_p)_{\text{H}_2}}{(v_p)_{\text{O}_2}} = \sqrt{\frac{M_{\text{O}_2}}{M_{\text{H}_2}}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

因此 $(v_p)_{\text{H}_2} = 4(v_p)_{\text{O}_2}$ 。若 $(v_p)_{\text{H}_2} = 2000 \text{ m/s}$, 则 $(v_p)_{\text{O}_2} = 500 \text{ m/s}$ 。

练习 2 (来自: 2021_ 大物 1A2A_ 答案.pdf)

题目: 一定量的某种理想气体的速率分布遵循麦克斯韦速率分布律, 在温度为 T_1 与 T_2 时的分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} , 分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$ 。若 $T_1 < T_2$, 则:

- (A) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
 - (B) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$
 - (C) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
 - (D) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$
-

点击查看完整解答 $v_p = \sqrt{2RT/M_{\text{mol}}}$, $T_1 < T_2$ 则 $v_{p1} < v_{p2}$ 。

由于归一化条件, 曲线下面积恒为 1。 v_p 增大意味着分布变宽, 峰值必然降低, 即 $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$ 。选 (C)。

练习 3 (来自: 1920_ 大物 _ 期中.pdf)

题目: 现有两条气体分子速率分布曲线 (1) 和 (2)。若两条曲线分别表示同一种气体处于不同温度下的速率分布, 则曲线 _____ 表示气体的温度较高。若两条曲线分别表示同一温度下的氢

气和氧气的速率分布，则曲线 _____ 表示的是氧气的速率分布。

(图中曲线 (1) 峰值较高且偏左，曲线 (2) 峰值较低且偏右)

点击查看完整解答 同种气体不同温度：温度越高， v_p 越大，峰值右移且降低。曲线 (2) 峰值较低且偏右，所以曲线 (2) 表示温度较高。

同一温度不同气体：摩尔质量越大， v_p 越小，峰值左移且升高。氧气摩尔质量大于氢气，所以曲线 (1) 表示氧气。

练习 4 (来自：1920_ 大物 _ 期中 _ 答案.pdf)

题目：麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 表示分子速率在 v 附近单位速率区间内的概率。对于一定质量的气体，温度升高时， $f(v)$ 的峰值向 _____ 移动，峰值大小 _____。

点击查看完整解答 温度升高 $\rightarrow v_p = \sqrt{2kT/m}$ 增大 $\rightarrow$ 峰值向高速区 (右) 移动。

同时曲线下面积恒为 1，分布变宽 $\rightarrow$ 峰值降低。

练习 5 (来自：1617_ 大物 1A2A.pdf)

题目：已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数， N 是总分子数，则速率大于 v_0 的分子数的表达式为：

- (A) $\int_0^\infty f(v) dv$ (B) $\int_{v_0}^\infty f(v) dv$ (C) $\int_{v_0}^\infty Nf(v) dv$ (D) $\int_0^\infty Nf(v) dv$

点击查看完整解答 速率在 v 到 $v + dv$ 的分子数为 $dN = Nf(v)dv$ 。速率大于 v_0 的分子数为：

$$\int_{v_0}^\infty Nf(v) dv$$

选 (C)。

练习 6 (来自: 1920__ 大物 __ 期中.pdf 和 1516__ 大物 1A2A.pdf)

题目: 已知分子总数为 N , 它们的速率分布函数为 $f(v)$, 则速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为:

- (A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$ (B) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ (C) $\int_{v_1}^{v_2} N v f(v) dv$ (D) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / N$

点击查看完整解答 区间内分子数为 $\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 。

区间内分子的速率之和为 $\sum v = N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$ 。

平均速率 = 速率之和 / 分子数:

$$\bar{v} = \frac{N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

选 (B)。

练习 7 (来自: 2324__ 大物 1A2A.pdf)

题目: 平衡状态下, 已知理想气体的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$, 分子质量为 m , 平均速率为 $\bar{v}$, 则:

- (1) “速率在 $\bar{v}$ 到 ∞ 之间的分子数占总分子数的百分比” 的表达式为 _____;
 (2) $\int_0^\infty \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$ 表示的物理意义为 _____。

点击查看完整解答 (1) $\int_{\bar{v}}^\infty f(v) dv$ (或乘以 100%)

- (2) 分子的平均平动动能, 即 $\int_0^\infty \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv = \frac{3}{2} kT$

练习 8 (来自: 1415__ 大物.pdf)

题目: 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, N 为总分子数, 则

- (1) 速率 $v > 100 \text{ m/s}$ 的分子数占总分子数的百分比的表达式为 _____;
 (2) 速率 $v > 100 \text{ m/s}$ 的分子数的表达式为 _____。

点击查看完整解答 (1) 百分比 = $\int_{100}^{\infty} f(v) dv$

(2) 分子数 = $N \int_{100}^{\infty} f(v) dv$

练习 9 (来自: 1920_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率。则 $\int_0^{v_p} f(v) dv$ 表示 _____; 速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为 _____。

点击查看完整解答 $\int_0^{v_p} f(v) dv$ 表示速率小于最概然速率 v_p 的分子占总分子数的比例。

速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率:

$$\bar{v}_{v>v_p} = \frac{\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv}$$

练习 10 (来自: 1415_ 大物.pdf)

题目: 麦克斯韦分子速率分布函数 $f(v) = \frac{dN}{N \cdot dv}$, 其中 N 为气体分子总数, 则式子 $\int_0^{\infty} v f(v) dv$ 的物理意义是:

- (A) 具有速率为 v 的分子数
 - (B) 气体分子速率的算术平均值即平均速率
 - (C) 具有速率为 v 的分子数占总分子数的百分比
 - (D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔内的分子数占分子总数的百分比
-

点击查看完整解答 $\int_0^{\infty} v f(v) dv$ 是以 $f(v)$ 为权重的 v 的加权平均, 即所有分子速率的算术平均值——平均速率 $\bar{v}$ 。

选 (B)。

考点 5：分子平均自由程与碰撞频率

考点讲解

1. 平均自由程 气体分子在不断与其他分子碰撞的过程中，每两次相邻碰撞之间走过的平均距离称为平均自由程，记作 $\bar{\lambda}$ 。

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

其中 d 是分子的有效直径， n 是分子数密度。

利用 $n = p/(kT)$ ，可以将平均自由程改写为：

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

从这个公式可以看出：- $\bar{\lambda}$ 与温度 T 成正比（在压强不变时）- $\bar{\lambda}$ 与压强 p 成反比（在温度不变时）- $\bar{\lambda}$ 与分子数密度 n 成反比

2. 平均碰撞频率 单位时间内一个分子与其他分子碰撞的平均次数称为平均碰撞频率，记作 $\bar{Z}$ （或 $\bar{z}$ ）。

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

其中 $\bar{v} = \sqrt{8kT/(\pi m)}$ 是分子的平均速率。

将 $\bar{v}$ 代入：

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \cdot \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

3. 平均自由程与碰撞频率的关系

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}}$$

即平均自由程 = 平均速率 / 平均碰撞频率。这很直观：分子运动越快（ $\bar{v}$ 越大），碰撞越频繁（ $\bar{Z}$ 越大），两次碰撞之间的距离不一定变大。

4. 不同过程中的变化规律

过程条件	n 的变化	$\bar{v}$ 的变化	$\bar{\lambda}$ 的变化	$\bar{Z}$ 的变化
等容过程, T 升高	不变	增大	不变	增大
等容过程, T 降低	不变	减小	不变	减小
等温过程, V 增大	减小	不变	增大	减小
等温过程, p 增大	增大	不变	减小	增大
等压过程, T 升高	减小	增大	增大	取决于具体变化

关键记忆法： - 平均自由程 $\bar{\lambda}$ 只取决于分子数密度 n (和分子直径 d)，与温度无关 ($\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$) - 平均碰撞频率 $\bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}$ ，取决于 n 和 $\bar{v}$ 两个因素

常见题型

- 判断在某种过程中 $\bar{\lambda}$ 和 $\bar{Z}$ 如何变化
- 求 $\bar{\lambda}$ 或 $\bar{Z}$ 的变化倍数
- 结合等压/等容/等温过程综合分析

初学易错点

- **平均自由程只与 n 有关，与 T 无直接关系：**很多人以为温度升高分子跑得快，自由程就变大，这是错误的。自由程取决于分子有多“拥挤”(n)，而不是跑得多快。温度变化只有在改变 n (即改变体积或压强) 时才间接影响自由程。
- **等容过程中 $\bar{\lambda}$ 不变：**体积不变 $\rightarrow n$ 不变 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 不变。温度只影响 $\bar{v}$ ，不影响 $\bar{\lambda}$ 。
- **$\bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}$ ：**碰撞频率受两个因素影响。即使 $\bar{\lambda}$ 不变， $\bar{v}$ 增大也会使 $\bar{Z}$ 增大。

例题

例题 1 (来自: 1415__大物 2A.docx)

题目：一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度升高时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

- (A) $\bar{Z}$ 增大, $\bar{\lambda}$ 不变
- (B) $\bar{Z}$ 不变, $\bar{\lambda}$ 增大
- (C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大
- (D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变

解答:

第一步: 分析平均自由程

由平均自由程公式:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

等容过程中体积 V 不变, 气体分子总数 N 不变, 所以分子数密度 $n = N/V$ 不变。分子直径 d 是常数。因此:

$\bar{\lambda}$ 不变

第二步: 分析平均碰撞频率

由平均碰撞频率公式:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$$

或等价地 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$ 。

温度升高时, 分子平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8kT/(\pi m)}$ 增大。而 $\bar{\lambda}$ 不变 (或 n 不变), 所以:

$\bar{Z}$ 增大

结论: $\bar{Z}$ 增大, $\bar{\lambda}$ 不变, 选 (A)。

解析: 这道题的核心考点是区分平均自由程和碰撞频率的决定因素。平均自由程只与 n 有关 (等容过程中 n 不变), 碰撞频率同时与 n 和 $\bar{v}$ 有关 (等容过程中 n 不变但 $\bar{v}$ 增大)。

例题 2 (来自: 1718__ 大物 1A2A.pdf)

题目: 一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 平均碰撞频率是 $\bar{z}$, 平均自由程是 $\bar{\lambda}$ 。如果理想气体的温度降到原来的一半, 但是体积保持不变, 则此时平均碰撞频率为:

- (A) $\sqrt{2}\bar{z}$ (B) $\bar{z}$ (C) $\bar{z}/\sqrt{2}$ (D) $\bar{z}/2$

解答:

第一步: 分析条件

体积不变 $\rightarrow n$ 不变; 温度 $T \rightarrow T/2$ 。

第二步: 求平均速率的变化

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \propto \sqrt{T}$$

温度降为一半, 平均速率变为:

$$\bar{v}' = \bar{v} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\bar{v}}{\sqrt{2}}$$

第三步: 求碰撞频率的变化

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

n 不变, $\bar{v}$ 变为 $1/\sqrt{2}$ 倍, 所以:

$$\bar{Z}' = \bar{Z} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\bar{z}}{\sqrt{2}}$$

答案选 (C)。

解析: 等容过程中 n 不变, 所以 $\bar{\lambda}$ 不变。碰撞频率 $\bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}$ 完全由 $\bar{v}$ 决定。 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$, 所以 $\bar{Z} \propto \sqrt{T}$ 。温度减半, 碰撞频率变为 $1/\sqrt{2}$ 倍。

例题 3 (来自: 2324__ 大物 1A2A.pdf)

题目: 一定量的理想气体, 经等压过程从体积 V_0 膨胀到 $3V_0$, 则描述分子运动的下列各量与原来的量值之比是:

(1) 平均自由程 $\bar{\lambda}/\bar{\lambda}_0 =$ _____

(2) 平均速率 $\bar{v}/\bar{v}_0 =$ _____

(3) 平均动能 $\bar{\varepsilon}_k/\bar{\varepsilon}_{k0} =$ _____

解答:

第一步: 确定温度变化

等压过程中 p 不变, 由 $pV = \nu RT$, $V_0 \rightarrow 3V_0$ 则 $T_0 \rightarrow 3T_0$ 。

第二步: 求平均自由程之比

利用 $\bar{\lambda} = kT/(\sqrt{2}\pi d^2 p)$ 。等压过程中 p 不变:

$$\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} = \frac{T}{T_0} = 3$$

第三步: 求平均速率之比

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{\bar{v}}{\bar{v}_0} = \sqrt{\frac{T}{T_0}} = \sqrt{3}$$

第四步: 求平均动能之比

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT \propto T$$

$$\frac{\bar{\varepsilon}_k}{\bar{\varepsilon}_{k0}} = \frac{T}{T_0} = 3$$

解析: 等压过程中, 体积增大意味着温度升高。温度升高使分子运动更剧烈 ($\bar{v}$ 增大), 分子间距也增大 (n 减小), 所以平均自由程增大。三个量中, $\bar{v}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比, 而 $\bar{\lambda}$ 和 $\bar{\varepsilon}_k$ 与 T 成正比。

练习

练习 1 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf)

题目: 一定质量的理想气体, 先经过等体过程使其热力学温度升高一倍, 再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍, 则分子的平均自由程变为原来的 _____ 倍。

点击查看完整解答 等体过程: V 不变 $\rightarrow n$ 不变 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 不变。

等温过程: T 不变, V 膨胀为 2 倍 $\rightarrow n$ 减半 ($n' = n/2$)。

$$\bar{\lambda}' = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n'} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 (n/2)} = 2\bar{\lambda}$$

平均自由程变为原来的 **2** 倍。

练习 2 (来自: 1516_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 一定量的理想气体, 在温度不变的条件下, 当体积增大时, 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

- (A) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变
 - (B) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大
 - (C) $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小
 - (D) $\bar{Z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大
-

点击查看完整解答 等温过程: T 不变 $\rightarrow \bar{v}$ 不变; V 增大 $\rightarrow n$ 减小。

$\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$, n 减小 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 增大。

$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$, n 减小、 $\bar{v}$ 不变 $\rightarrow \bar{Z}$ 减小。

选 (B)。

练习 3 (来自: 1617_ 大物 1A2A.pdf)

题目：一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T ，平均自由程是 $\bar{\lambda}$ 。如果理想气体的温度降到原来的一半，但是体积保持不变，则此时平均自由程为：

- (A) $\sqrt{2}\bar{\lambda}$ (B) $\bar{\lambda}$ (C) $\bar{\lambda}/\sqrt{2}$ (D) $\bar{\lambda}/2$

点击查看完整解答 平均自由程 $\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$ ，只与分子数密度 n 有关。体积不变 $\rightarrow n$ 不变，所以 $\bar{\lambda}$ 不变。

选 (B)。

练习 4 (来自：1920_ 大物 1A2A.pdf)

题目：一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

- (A) $\bar{Z}$ 减小，但 $\bar{\lambda}$ 不变
(B) $\bar{Z}$ 不变，但 $\bar{\lambda}$ 减小
(C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小
(D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变

点击查看完整解答 等容过程： n 不变 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 不变。

温度降低 $\rightarrow \bar{v}$ 减小 $\rightarrow \bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}$ 减小。

选 (A)。

练习 5 (来自：2223_ 大物 1A2A.pdf)

题目：容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ ，平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$ 。若气体的热力学温度降低为原来的 $1/4$ 倍，则此时分子平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 分别为：

- (A) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$ ， $\bar{Z} = \bar{Z}_0$
(B) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$ ， $\bar{Z} = \frac{1}{2}\bar{Z}_0$
(C) $\bar{\lambda} = 2\bar{\lambda}_0$ ， $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$
(D) $\bar{\lambda} = \sqrt{2}\bar{\lambda}_0$ ， $\bar{Z} = \frac{1}{2}\bar{Z}_0$

点击查看完整解答 容积恒定 $\rightarrow n$ 不变 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 不变。

$$T \rightarrow T/4 \rightarrow \bar{v} \propto \sqrt{T} \rightarrow \bar{v}' = \bar{v}/2。$$

$$\bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}, \bar{\lambda} \text{ 不变, } \bar{v} \text{ 变为 } 1/2 \rightarrow \bar{Z}' = \bar{Z}/2。$$

选 (B)。

练习 6 (来自: 1415_ 大物 1A.pdf)

题目: 气缸内盛有一定量的氢气 (可视作理想气体), 当温度不变而压强增大一倍时, 氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
 - (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
 - (C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半
 - (D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍
-

点击查看完整解答 等温过程: $\bar{v}$ 不变。

$$p \text{ 增大一倍} \rightarrow n \text{ 增大一倍} \quad (p = nkT, T \text{ 不变})。$$

$$\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n), n \text{ 增大一倍} \rightarrow \bar{\lambda} \text{ 减半}。$$

$$\bar{Z} = \bar{v}/\bar{\lambda}, \bar{\lambda} \text{ 减半} \rightarrow \bar{Z} \text{ 增大一倍}。$$

选 (C)。

练习 7 (来自: 2021_ 大物 1A2A_ 答案.pdf)

题目: 气缸内有一定量的氢气 (可视为理想气体), 当温度不变而压强增大为原来的 2 倍时, 氢气分子的平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍, 氢气的平均自由程变为原来的 _____ 倍。

点击查看完整解答 与练习 6 相同的条件。温度不变: $\bar{v}$ 不变。 p 增大 2 倍 $\rightarrow n$ 增大 2 倍。

- 碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$: n 增大 2 倍 $\rightarrow \bar{Z}$ 变为 2 倍

- 平均自由程 $\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$: n 增大 2 倍 $\rightarrow \bar{\lambda}$ 变为 1/2 倍
-

练习 8 (来自: 1920_ 大物 _ 期中.pdf)

题目: 一定量的理想气体, 经等压过程从体积 V_0 膨胀到 $3V_0$, 则描述分子运动的下列各量与原来的量值之比是:

- (1) 平均自由程 $\bar{\lambda}/\bar{\lambda}_0 =$ _____
 - (2) 平均速率 $\bar{v}/\bar{v}_0 =$ _____
 - (3) 平均动能 $\bar{\varepsilon}_k/\bar{\varepsilon}_{k0} =$ _____
-

点击查看完整解答等压过程: $pV = \nu RT$, $V_0 \rightarrow 3V_0$ 则 $T_0 \rightarrow 3T_0$ 。

- (1) $\bar{\lambda} = kT/(\sqrt{2}\pi d^2 p) \propto T$ (p 不变), 所以 $\bar{\lambda}/\bar{\lambda}_0 = 3$ 。
- (2) $\bar{v} = \sqrt{8kT/(\pi m)} \propto \sqrt{T}$, 所以 $\bar{v}/\bar{v}_0 = \sqrt{3}$ 。
- (3) $\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT \propto T$, 所以 $\bar{\varepsilon}_k/\bar{\varepsilon}_{k0} = 3$ 。